QID:36052215

1.下列物质转化不能一步实现的是

A．$Fe \rightarrow Fe_3O_4$

B．$CuO \rightarrow Cu(OH)_2$

C．$NaCl \rightarrow AgCl$

D．$CO_2 \rightarrow Na_2CO_3$

【答案】B

【详解】A．Fe在O_2中点燃可反应生成Fe_3O_4，能一步实现转化，A不符合题意；

B．CuO难溶于水，无法直接与水反应生成$Cu(OH)_2$，需要先与酸反应生成铜盐，再与碱反应才能得到，不能一步实现转化，B符合题意；

C．$NaCl$与$AgNO_3$发生复分解反应可生成$AgCl$沉淀，能一步实现转化，C不符合题意；

D．CO_2与足量$NaOH$溶液反应可生成Na_2CO_3，能一步实现转化，D不符合题意；

故选B。

① 以上部分内容由AI生成

QID:36052384

2.常温下，下列离子在指定溶液中一定能大量共存的是

A．能使石蕊变蓝的溶液中：Na^+、Ba^{2+}、Cl^-、HCO_3^-

B．含大量$NaHSO_4$的溶液中：K^+、Fe^{2+}、Cl^-、MnO_4^-

C．某无色透明溶液中：Fe^{3+}、K^+、NO_3^-、SO_4^{2-}

D．能使酚酞变红的溶液中：Na^+、K^+、CO_3^{2-}、NO_3^-

【答案】D

【详解】A．能使石蕊变蓝的溶液呈碱性，存在大量OH^-，HCO_3^-与OH^-反应生成CO_3^{2-}和H_2O，不能大量共存，故不选A；

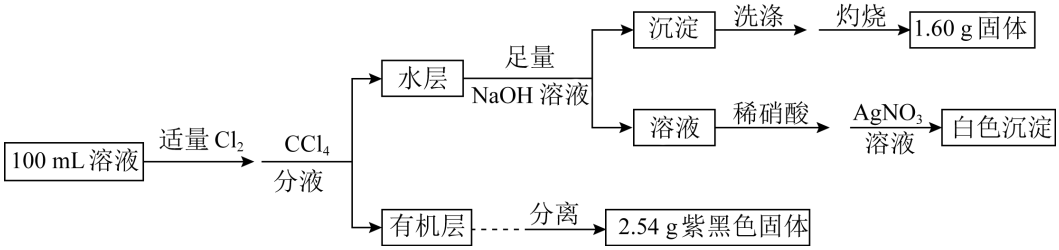
B．含大量$NaHSO_4$的溶液呈酸性，酸性条件下MnO_4^-具有强氧化性，可将Fe^{2+}氧化为Fe^{3+}，发生氧化还原反应不能大量共存，故不选B；

C．含有Fe^{3+}的溶液呈黄色，无色透明溶液中不含Fe^{3+}，故不选C；

D．能使酚酞变红的溶液呈碱性，Na^+、K^+、CO_3^{2-}、NO_3^-之间不发生反应，也都不与OH^-反应，可以大量共存，故选D；

QID:36051485

3.常温下，pH = 1的某溶液中可能含有Na^+、Fe^{3+}、Fe^{2+}、I^-、Cl^-、CO_3^{2-}中的某几种离子，现取100 mL该溶液进行如下所示实验：



根据实验结果，判断下列说法正确的是

A．一定存在Fe^{2+}、I^-、Cl^-

B．一定不存在CO_3^{2-}，可能存在Na^+和Cl^-

C．Fe^{3+}与Fe^{2+}都存在

D．该溶液中$c(Cl^-) > 0.3 mol \cdot L^{-1}$

【答案】A

【分析】由溶液pH=1可知含有大量H^+，则一定不存在CO_3^{2-}；加入适量Cl_2和CCl_4后，有机层分离得到2.54g紫黑色固体，该固体为I_2，说明原溶液中一定含有I^-，且$n(I_2)=\frac{2.54}{254}=0.01mol$，则原溶液中$n(I^-)=0.02mol$；由于$Fe^{3+}$与$I^-$不能大量共存，故原溶液中一定不存在$Fe^{3+}$；水层加足量NaOH溶液生成沉淀，洗涤灼烧得1.60g固体，该固体为Fe_2O_3，$n(Fe_2O_3)=\frac{1.60}{160}=0.01mol$，则原溶液中$n(Fe)=0.02mol$，结合无$Fe^{3+}$可知一定含有$Fe^{2+}$；再由电荷守恒可得原溶液中一定含有$Cl^-$；

【详解】A．根据以上分析可知溶液中$c(Fe^{2+})=c(I^-)=0.200\ mol \cdot L^{-1}$，因此$2c(Fe^{2+})>c(I^-)$；溶液呈酸性，还有$c(H^+)>c(OH^-)$。在题给离子范围内，必须存在$Cl^-$才能满足电荷守恒，故$Fe^{2+}$、$I^-$、$Cl^-$均一定存在，A正确；

B．pH = 1的溶液中，CO_3^{2-}会与H^+反应，因而一定不存在CO_3^{2-}；实验没有提供能确定Na^+是否存在的现象，所以Na^+可能存在。根据选项A可知Cl^-一定存在，B错误；

C．根据以上分析可知溶液中一定不存在Fe^{3+}，C错误；

D．由电荷守恒：$n(Cl^-)=n(H^+)+2n(Fe^{2+})+n(Na^+)-n(I^-)=0.01+0.04+n(Na^+)-0.02=0.03+n(Na^+)$，则$c(Cl^-)=\frac{0.03+n(Na^+)}{0.1}=0.3mol \cdot L^{-1}+10n(Na^+)$，即$c(Cl^-)\geq 0.3mol \cdot L^{-1}$，D错误；

故选A。

QID:36052386

4.高铁酸钾(K_2FeO_4)作净水剂时会产生Fe^{3+}，该过程既能消毒杀菌，也能吸附水中悬浮物。制备FeO_4^{2-}的原理为：$ClO^- + Fe^{3+} + OH^- = FeO_4^{2-} + Cl^- + H_2O$(未配平)。下列说法错误的是

A．K_2FeO_4中铁元素的化合价为+6价

B．ClO^-作氧化剂，Fe^{3+}被还原

C．6个ClO^-参与反应时生成4个FeO_4^{2-}

D．用K_2FeO_4净水时会生成$Fe(OH)_3$胶体

【答案】B

【分析】首先配平离子方程式，Cl元素由+1价降为-1价，每个ClO^-得2个电子，Fe元素由+3价升为+6价，每个Fe^{3+}失3个电子，根据得失电子守恒、电荷守恒、原子守恒配平得$3ClO^- + 2Fe^{3+} + 10OH^- = 2FeO_4^{2-} + 3Cl^- + 5H_2O$。$K_2FeO_4$中铁元素为+6价，具有强氧化性，净水时被还原为$Fe^{3+}$，$Fe^{3+}$水解生成$Fe(OH)_3$胶体。

【详解】A．K_2FeO_4中K为+1价，O为-2价，根据化合物正负化合价代数和为0，计算得铁元素化合价为+6价，A正确；

B．ClO^-中Cl元素化合价降低，得电子作氧化剂，Fe^{3+}中Fe元素化合价升高，失电子被氧化，而非被还原，B错误；

C．根据配平的离子方程式，ClO^-与FeO_4^{2-}的个数比为3:2，故6个ClO^-参与反应时生成4个FeO_4^{2-}，C正确；

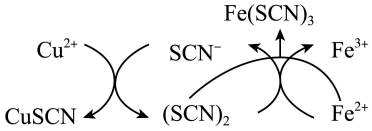
D．用K_2FeO_4净水时，FeO_4^{2-}被还原为Fe^{3+}，Fe^{3+}水解生成$Fe(OH)_3$胶体，可吸附水中悬浮物，D正确；

故选 B。

① 以上部分内容由AI生成

QID:36051482

5.$FeCl_3$溶液中加入铜片，铜片溶解后得到“铜腐蚀液”。向“铜腐蚀液”中加入KSCN溶液，物质间转化过程如图所示。下列说法不正确的是



A．图中转化涉及的反应不都是氧化还原反应

B．当反应生成1 mol $(SCN)_2$ 时，转移电子的物质的量为2 mol

C．转化过程中存在反应：$Fe^{3+} + 3SCN^- \rightleftharpoons Fe(SCN)_3$

D．能用KSCN溶液检验“铜腐蚀液”中是否存在Fe^{3+}

【答案】D

【详解】A．转化中Fe^{3+}与SCN^-生成$Fe(SCN)_3$的反应为络合反应，无元素化合价变化，不属于氧化还原反应，因此涉及的反应不都是氧化还原反应，故A正确；

B．SCN^-生成$(SCN)_2$时，每个SCN^-失去1个电子，生成1 mol $(SCN)_2$时，有2 mol SCN^-被氧化，转移电子的物质的量为2 mol，故B正确；

C．转化过程中生成的Fe^{3+}会与SCN^-发生络合反应：$Fe^{3+} + 3SCN^- \rightleftharpoons Fe(SCN)_3$，故C正确；

D．“铜腐蚀液”中含有Cu^{2+}和Fe^{2+}，加入KSCN溶液时，Cu^{2+}与SCN^-反应生成的$(SCN)_2$会将Fe^{2+}氧化为Fe^{3+}，即使原“铜腐蚀液”中不含Fe^{3+}也会显红色，因此不能用KSCN溶液检验原“铜腐蚀液”中是否存在Fe^{3+}，故D错误；

选D。

① 以上部分内容由AI生成

QID:36044041

6.已知氧化性：$Fe^{3+}>Cu^{2+}$，在$Fe_2(SO_4)_3$和$CuSO_4$的混合溶液中加入铁粉，下列说法中不正确的是

A．若铁粉有剩余，则不溶物中一定有铜

B．若铁粉有剩余，则溶液中的金属阳离子只有Fe^{2+}

C．若铁粉无剩余，且溶液中有Cu^{2+}，则溶液中一定无Fe^{3+}

D．若铁粉无剩余，且溶液中无Cu^{2+}，则溶液中一定无Fe^{3+}

【答案】C

【分析】已知氧化性$Fe^{3+}>Cu^{2+}$，向$Fe_2(SO_4)_3$和$CuSO_4$的混合溶液中加入铁粉时，铁粉优先与Fe^{3+}反应生成Fe^{2+}，待Fe^{3+}完全反应后，剩余铁粉再与Cu^{2+}反应生成Fe^{2+}和Cu，结合铁粉的剩余情况、溶液中Cu^{2+}的存在情况可判断体系内组分的存在性。

【详解】A．氧化性$Fe^{3+}>Cu^{2+}$，加入铁粉后先与Fe^{3+}反应，剩余铁粉再与Cu^{2+}反应，若铁粉有剩余，说明Cu^{2+}已完全反应生成Cu，则不溶物中一定有铜，A正确；

B．若铁粉有剩余，Fe^{3+}、Cu^{2+}均完全反应，二者与铁反应的产物均为Fe^{2+}，则溶液中的金属阳离子只有Fe^{2+}，B正确；

C．若铁粉无剩余，且溶液中有Cu^{2+}，若加入的铁粉量极少，仅还原部分Fe^{3+}就完全消耗，此时溶液中可同时存在Cu^{2+}和Fe^{3+}，则溶液中不一定无Fe^{3+}，C错误；

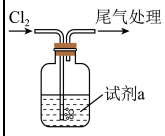
D．若铁粉无剩余，且溶液中无Cu^{2+}，说明Cu^{2+}已完全反应生成Cu单质，因Fe^{3+}可与Cu发生反应，则溶液中一定无Fe^{3+}，D正确；

故选C。

① 以上部分内容由AI生成

QID:36046830

7.用下图装置进行Cl_2的相关实验。

装置	实验	试剂a	现象
	①	紫色石蕊溶液	溶液先变红色，一段时间后，溶液的红色褪去
	②	$FeCl_2$溶液 （含数滴KSCN溶液）	

已知：SCN^-被称作拟卤素，性质与Cl^-相似。

下列说法不正确的是

A．①中溶液变红，说明氯气溶于水显酸性

B．取①中褪色后的溶液滴入NaOH溶液，溶液不再出现紫色

C．②中溶液变红，说明氧化性：$Cl_2 > Fe^{3+}$

D．取②中褪色后的溶液滴入KSCN溶液，溶液不再出现红色

【答案】D

【详解】A．Cl_2与水反应生成HCl和HClO，HCl电离出H^+使溶液显酸性，可使紫色石蕊溶液变红，A正确；

B．HClO具有强氧化性，可将石蕊的有机色质永久漂白，褪色后即使加NaOH中和酸，也无法恢复紫色，B正确；

C．Cl_2将Fe^{2+}氧化为Fe^{3+}，Fe^{3+}与SCN^-结合使溶液变红，氧化剂氧化性大于氧化产物，故氧化性$Cl_2 > Fe^{3+}$，C正确；

D．②中溶液褪色是因为过量Cl_2将SCN^-氧化，溶液中Fe^{3+}依然存在，再滴入KSCN溶液，Fe^{3+}会和新加入的SCN^-结合使溶液重新变红，D错误；

故选D。

① 以上部分内容由AI生成

QID:36025852

8.我国古代四大发明之一黑火药的爆炸反应为$S+2KNO_3+3C=K_2S+N_2\uparrow+3CO_2\uparrow$。设$N_A$为阿伏加德罗常数的值，下列说法正确的是

A．44 g CO_2中含有的O_2分子个数是$1N_A$

B．5.6 L CO_2含氧原子数目与9 g H_2O所含氧原子数目相同

C．当有3.2 g S参与反应时，反应生成标准状况下8.96 L的气体

D．参与反应的S和C的质量之比为$1:3$

【答案】C

【详解】A．CO_2是纯净物，其分子中不含O_2分子，A错误；

B．题目未指明CO_2处于标准状况，无法计算5.6 L CO_2的物质的量，无法比较二者含氧原子数目，B错误；

C．3.2 g S的物质的量为$\frac{3.2\ g}{32\ g\cdot mol^{-1}}=0.1\ mol$，根据反应方程式，1 mol S参与反应时共生成4 mol气体，因此0.1 mol S反应生成0.4 mol气体，标准状况下体积为$0.4\ mol\times 22.4\ L\cdot mol^{-1}=8.96\ L$，C正确；

D．参与反应的S和C的物质的量之比为$1:3$，质量比为$32:(3\times 12)=8:9$，不是$1:3$，D错误；

故选C。

① 以上部分内容由AI生成

QID:36028920

9.下列离子方程式书写正确的是

A．用氢氟酸雕刻玻璃：$SiO_2+4H^++4F^-=SiF_4\uparrow+2H_2O$

B．用KSCN溶液检验Fe^{3+}：$Fe^{3+}+3SCN^-=Fe(SCN)_3\downarrow$

C．向$CuSO_4$溶液中加入一小块钠：$2Na+2H_2O+Cu^{2+}=Cu(OH)_2\downarrow+H_2\uparrow+2Na^+$

D．加入氨水除去氯化铵溶液中少量氯化铁杂质：$Fe^{3+}+3OH^-=Fe(OH)_3\downarrow$

【答案】C

【详解】A．氢氟酸（HF）是弱电解质，书写离子方程式时不能拆分为H^+和F^-，反应物应写HF化学式，正确反应为$4HF+SiO_2=SiF_4\uparrow+2H_2O$，A错误；

B．$Fe(SCN)_3$是络合物，不属于沉淀，不能加沉淀符号，正确离子方程式为：$Fe^{3+}+3SCN^-=Fe(SCN)_3$，B错误；

C．钠先与水反应生成氢氧化钠和氢气，氢氧化钠再与硫酸铜反应生成氢氧化铜沉淀，合并后离子方程式书写符合规范，正确的离子方程式为$2Na+2H_2O+Cu^{2+}=Cu(OH)_2\downarrow+H_2\uparrow+2Na^+$，C正确；

D．氨水（$NH_3\cdot H_2O$）是弱电解质，书写离子方程式时不能拆分为OH^-，应写$NH_3\cdot H_2O$化学式，正确离子方程式为$Fe^{3+}+3NH_3\cdot H_2O=Fe(OH)_3\downarrow+3NH_4^+$，D错误；

故选C。

① 以上部分内容由AI生成

QID:35944617

10.已知下列反应：

①$2Fe^{3+}+2I^-=2Fe^{2+}+I_2$

②$2Fe^{2+}+Cl_2=2Fe^{3+}+2Cl^-$

下列说法不正确的是

A．氧化性：$Cl_2>Fe^{3+}$

B．反应$Cl_2+2I^-=2Cl^-+I_2$能发生

C．还原性：$I^->Fe^{2+}$

D．反应$3I_2+2Fe\xrightarrow{\Delta}2FeI_3$可以发生

【答案】D

【详解】A．根据反应②，氧化剂的氧化性大于氧化产物，Cl_2是氧化剂，Fe^{3+}是氧化产物，故氧化性$Cl_2>Fe^{3+}$，A不符合题意；

B．由氧化性顺序$Cl_2>I_2$可知，Cl_2可将I^-氧化为I_2，反应$Cl_2+2I^-=2Cl^-+I_2$能发生，B不符合题意；

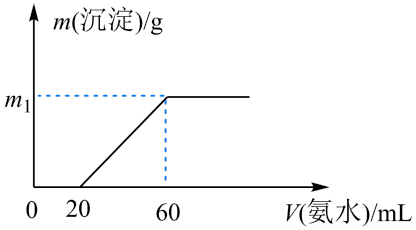
C．根据反应①，还原剂的还原性大于还原产物，I^-是还原剂，Fe^{2+}是还原产物，故还原性$I^->Fe^{2+}$，C不符合题意；

D．由氧化性顺序$Fe^{3+}>I_2$可知，I_2只能将Fe氧化为Fe^{2+}，生成FeI_2，不能生成FeI_3，该反应不能发生，D符合题意；

故选D。

QID:35816079

11.某无色溶液X中含有H^+、Mg^{2+}、K^+、Cl^-、Cu^{2+}、CO_3^{2-}、SO_4^{2-}、OH^-中的几种，每种离子的数目相等。向100 mL该溶液中滴入足量$BaCl_2$溶液，生成白色沉淀；另取100 mL溶液X，逐滴滴入氨水，生成沉淀的质量与加入氨水的体积的关系如图。下列说法正确的是



A．溶液X中一定含有K^+、H^+、Mg^{2+}、Cl^-

B．溶液X中一定不含有K^+、Cu^{2+}、CO_3^{2-}

C．无法确定溶液中是否含有K^+

D．滴加氨水体积为30 mL时，发生反应的离子方程式为$Mg^{2+} + 2OH^- = Mg(OH)_2\downarrow$

【答案】B

【分析】溶液为无色溶液，则一定不含Cu^{2+}，加入氯化钡溶液产生白色沉淀，可能含CO_3^{2-}、SO_4^{2-}中的一种或两种，加入氨水一段时间后产生沉淀，则一定含H^+、Mg^{2+}，故不含CO_3^{2-}、OH^-，一定含SO_4^{2-}，生成沉淀的离子反应为$Mg^{2+}+2NH_3\cdot H_2O=Mg(OH)_2\downarrow+2NH_4^+$，根据图形，假设氨水浓度为1mol/L，则$n(H^+)=1mol\cdot L^{-1}\times 20\times 10^{-3}L=0.02mol$，$n(Mg^{2+})=n(Mg(OH)_2)=\frac{1mol\cdot L^{-1}\times(60-20)\times 10^{-3}L}{2}=0.02mol$，由于X溶液中每种离子的数目相等，则$n(SO_4^{2-})=0.02mol$，根据电荷守恒，n(正电荷)$=0.02mol+0.02mol\times 2=0.06mol$，$2n(SO_4^{2-})=0.04mol$，故溶液中应该还存在一种-1价离子，即$Cl^-$，且一定不包含$K^+$，因为正负电荷应该守恒，综合看X溶液中含有离子为$H^+$、$Mg^{2+}$、$SO_4^{2-}$、$Cl^-$，据此答题。

【详解】A．根据分析，溶液中不含K^+，A错误；

B．根据分析，溶液中不含K^+、Cu^{2+}、CO_3^{2-}，B正确；

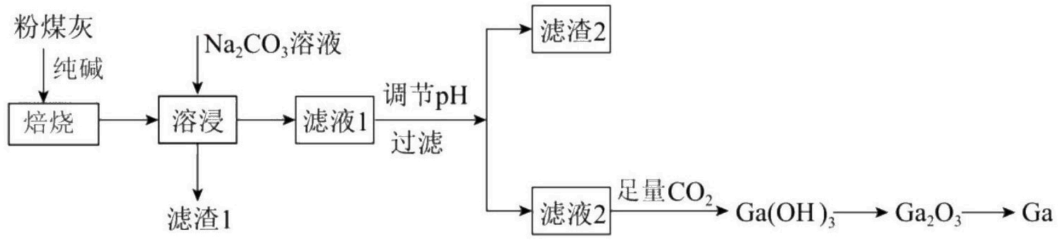
C．根据电荷守恒可确定溶液中不含K^+，C错误；

D．滴加氨水体积为30mL时，发生的离子反应为$Mg^{2+}+2NH_3\cdot H_2O=Mg(OH)_2\downarrow+2NH_4^+$，D错误；

故选B。

QID:36029559

12.金属镓的活泼性与铝相似。粉煤灰（主要成分为Ga_2O_3，含CaO、Al_2O_3等杂质）中提取镓的工艺流程如下图所示（已知Ga_2O_3焙烧产物以$NaGaO_2$形式存在）。下列叙述错误的是



A．粉煤灰与纯碱在“焙烧”中会产生CO_2

B．“溶浸”可使镓、铝化合物溶于溶液，同时将CaO转化为$CaCO_3$而滤出

C．“滤液1”中可加入足量硫酸以充分析出“滤渣2”

D．“滤液2”生成$Ga(OH)_3$的化学方程式为：$Na[Ga(OH)_4]+CO_2=NaHCO_3+Ga(OH)_3\downarrow$

【答案】C

【分析】焙烧阶段：Ga_2O_3、Al_2O_3均可与纯碱Na_2CO_3在高温下反应，生成偏镓酸钠、偏铝酸钠，同时释放CO_2；溶浸阶段：加入Na_2CO_3溶液后，可将可溶的$NaGaO_2$、$NaAlO_2$转入液相，杂质CaO遇水生成$Ca(OH)_2$后与CO_3^{2-}反应转化为难溶的$CaCO_3$，作为滤渣1被分离；滤液1调pH环节：优先沉淀铝的化合物实现镓铝分离，得到滤渣2是$Al(OH)_3$，滤液2含有$Na[Ga(OH)_4]$；滤液2通入足量CO_2发生反应$Na[Ga(OH)_4]+CO_2=NaHCO_3+Ga(OH)_3\downarrow$，最终得到金属Ga。

【详解】A．Ga_2O_3、Al_2O_3与纯碱Na_2CO_3焙烧时发生反应生成对应偏酸盐和CO_2，A正确；

B．溶浸时CaO与水反应生成$Ca(OH)_2$，再与Na_2CO_3反应转化为$CaCO_3$滤出，B正确；

C．滤液1中含$Na[Ga(OH)_4]$、$Na[Al(OH)_4]$，加入足量硫酸时，两性氢氧化物$Ga(OH)_3$、$Al(OH)_3$均会溶解，无法析出滤渣2，C错误；

D．Ga性质与Al相似，足量CO_2通入$Na[Ga(OH)_4]$溶液时生成$Ga(OH)_3$沉淀和$NaHCO_3$，方程式书写正确，D正确；

故选C。

① 以上部分内容由AI生成

QID:36018513

13.下列有关物质说法正确的是

A．金属钠暴露在空气中最终的生成物俗称纯碱、苏打

B．在空气中，加热$Fe(OH)_2$可得FeO

C．氯气可与碱反应，工业上用氯气与澄清石灰水反应制备漂白粉

D．实验室用$FeCl_3$溶液与NaOH溶液反应制备$Fe(OH)_3$胶体

【答案】A

【详解】A．金属钠暴露在空气中，先被氧化为Na_2O，再与水反应生成NaOH，最终吸收CO_2生成Na_2CO_3，碳酸钠俗称纯碱、苏打，A正确；

B．$Fe(OH)_2$具有还原性，空气中的O_2会将其中+2价铁元素氧化，加热时发生反应$4Fe(OH)_2+O_2\overset{\Delta}{=\!=}2Fe_2O_3+4H_2O$，最终得到$Fe_2O_3$而非FeO，B错误；

C．澄清石灰水中$Ca(OH)_2$的浓度极低，不适合工业生产，工业上制备漂白粉是用氯气与石灰乳反应，C错误；

D．$FeCl_3$溶液与NaOH溶液反应时会生成$Fe(OH)_3$红褐色沉淀，制备$Fe(OH)_3$胶体应向沸水中逐滴加入饱和$FeCl_3$溶液，继续加热至液体呈红褐色后停止加热，D错误；

故选A。

① 以上部分内容由AI生成

QID:36003203

14.下列关于固体物质、颜色及用途均正确的是

选项	物质	颜色	用途
A	$CuCl_2$	蓝色	作原子反应堆导热剂
B	Na_2CO_3	白色	作膨松剂
C	Fe_3O_3	红棕色	混入硒鼓碳粉中作磁性材料
D	$Ca(ClO)_2$	白色	作消毒剂

A．A　　B．B　　C．C　　D．D

【答案】D

【详解】A．无水$CuCl_2$固体呈棕黄色，表中所列蓝色不正确；可用作原子反应堆导热剂的是液态钠等，$CuCl_2$不具有该用途，A错误；

B．Na_2CO_3是白色固体，但常用作食品膨松剂的是$NaHCO_3$。$NaHCO_3$受热分解产生气体，使食品疏松，反应为$2NaHCO_3\overset{\Delta}{=}Na_2CO_3+CO_2\uparrow+H_2O$，B错误；

C．混入硒鼓碳粉中作磁性材料的是具有磁性的黑色四氧化三铁，其化学式为Fe_3O_4；红棕色的氧化铁的化学式为Fe_2O_3。表中Fe_3O_3不是这两种氧化物的正确化学式，所列红棕色也与该用途不对应，C错误；

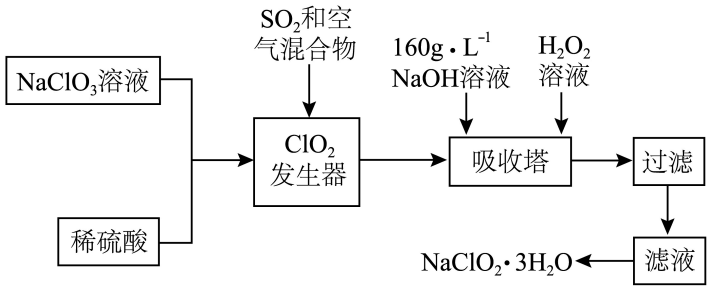
D．$Ca(ClO)_2$是白色固体，具有强氧化性，可用于杀菌消毒，所列物质、颜色和用途均正确，D正确；

故选D。

① 以上部分内容由AI生成

QID:35688777

15.亚氯酸钠（$NaClO_2$）常用于纸浆、纺织品漂白及水处理中的杀菌净化。一种制备亚氯酸钠的工艺流程如图所示。



已知：纯ClO_2受热、高压、浓度大于10%（体积分数）时极易爆炸。

回答下列问题：

(1)“ClO_2发生器”中通入空气的目的是_____。

(2)“ClO_2发生器”中另一种产物为酸式盐，该反应的化学方程式为_____。

(3)160 g·L^{-1} NaOH溶液的物质的量浓度为_____。

(4)“吸收塔”中发生反应的离子方程式为_____。

(5)产品中可能混有的含硫物质主要是_____（填化学式）。

(6)$NaClO_2$作为高效漂白剂，其漂白原理类似下列物质中的_____（填字母）。

A．活性炭　　B．$Al(OH)_3$胶体　　C．SO_2　　D．Na_2O_2

(7)工业生产中碱性废水含$NaClO_2$超标，可加入适量绿矾（$FeSO_4·7H_2O$）除之，现象是产生红褐色沉淀。写出碱性废水中$NaClO_2$与$FeSO_4$反应的离子方程式并用单线桥法标出电子转移的方向和数目：

_____。

【答案】(1)稀释ClO_2，防止爆炸（合理即可）

(2)$2NaClO_3+H_2SO_4+SO_2=2ClO_2↑+2NaHSO_4$

(3)4 mol/L

(4)$2ClO_2+H_2O_2+2OH^-=2ClO_2^-+O_2+2H_2O$

(5)Na_2SO_4

(6)D

(7) $ClO_2^-+4Fe^{2+}+8OH^-+2H_2O=4Fe(OH)_3↓+Cl^-$（4e$^-$）

【分析】由制备流程可知，$NaClO_3$和SO_2在H_2SO_4酸化条件下生成ClO_2，ClO_2被过氧化氢的氢氧化钠溶液吸收，其中过氧化氢作还原剂，ClO_2被还原为$NaClO_2$，分离得到$NaClO_2$溶液经结晶、干燥得到产品。

【详解】（1）在“ClO_2发生器”中通入空气的目的是稀释ClO_2，防止爆炸。

（2）根据通入“发生器”中的反应物和信息写出的方程式为$2NaClO_3+H_2SO_4+SO_2=2ClO_2↑+2NaHSO_4$。

（3）NaOH溶液的质量浓度为160g/L，则1L溶液中有160gNaOH，即4 mol NaOH，故其物质的量浓度为4 mol/L。

（4）根据分析，“吸收塔”中，H_2O_2作还原剂，根据氧化还原反应规律，离子方程式为$2ClO_2+H_2O_2+2OH^-=2ClO_2^-+O_2+2H_2O$。

（5）根据上述分析可知：在母液中可回收的主要物质是Na_2SO_4；因此，产品中可能混有的含硫物质主要是Na_2SO_4。

（6）$NaClO_2$的漂白原理是利用其强氧化性，将有色物质氧化为无色物质，属于氧化型漂白；A．活性炭漂白为物理吸附，无氧化还原反应，不符合；

B．$Al(OH)_3$胶体用于净水，无漂白性，不符合；

C．SO_2漂白是与有色物质结合生成不稳定无色物质，属于化合型漂白，不符合；D．Na_2O_2漂白是利用其强氧化性氧化有色物质，属于氧化型漂白，符合；答案选D；

（7）

根据得失电子数守恒，可知离子方程式为：$ClO_2^-+4Fe^{2+}+8OH^-+2H_2O=Cl^-+4Fe(OH)_3↓$，其中$Fe^{2+}$失去电子，化合价升高，被氧化，$ClO_2^-$中Cl元素化合价降低，被还原，用单线桥表示电子转移方向和数目为：$ClO_2^-+4Fe^{2+}+8OH^-+2H_2O=4Fe(OH)_3↓+Cl^-$（4e$^-$）。

QID:35604834

16.由Ca^{2+}、Ag^{+}、K^{+}、Fe^{3+}、NO_3^-、SO_4^{2-}、Cl^-、CO_3^{2-}这8种离子构成A、B、C、D四种可溶性盐(离子在物质中不能重复出现)。 现做如下实验：

①把四种盐分别溶于盛有蒸馏水的四支试管中，只有C的溶液呈黄色；

②向①的四支试管中分别加入盐酸，A的溶液中有沉淀生成，B的溶液中有无色无味的气体逸出。

回答下列问题：

(1)写出A、C的化学式：A_____，C_____。

(2)向C中滴入NaOH溶液的现象为_____。

(3)与C含有同一种阳离子的氯化物M，配制M的饱和溶液并进行以下实验：

①在烧杯中加入40mL蒸馏水，加热至沸腾后，向沸水中加入制取的饱和M溶液5～6滴，继续煮沸至液体呈_____色，停止加热，用激光笔照射烧杯中的液体，可以观察到液体中_____，该液体中分散质粒子的直径为_____。

②向步骤①的烧杯中逐滴加入过量的盐酸，现象是_____。写出发生反应的离子方程为_____。

【答案】(1) $AgNO_3$ $Fe_2(SO_4)_3$

(2)产生红褐色沉淀

(3) 红褐 出现一条光亮的“通路” 1～100nm 先产生红褐色沉淀，后沉淀溶解，溶液呈黄色 $Fe(OH)_3+3H^+=Fe^{3+}+3H_2O$

【分析】由离子反应发生的条件可知，钾离子与四种阴离子在溶液中都能共存；银离子只能与硝酸根离子在溶液中共存；钙离子能与硝酸根离子、氯离子在溶液中共存；铁离子能与硝酸根离子、氯离子、硫酸根离子在溶液中共存。由实验②可知，A为硝酸银、B为碳酸钾，再由实验①可知，C为硫酸铁，D为氯化钙。

【详解】（1）由分析可知，A化学式是$AgNO_3$、C化学式是$Fe_2(SO_4)_3$；

（2）向硫酸铁溶液中滴入氢氧化钠溶液发生反应生成硫酸钠和氢氧化铁沉淀，则实验现象为溶液中产生红褐色沉淀；

（3）①由题意可知，与C含有同一种阳离子的氯化物M为氯化铁；在烧杯中加入40mL蒸馏水，加热至沸腾后，向沸水中加入制取的饱和M溶液5～6滴，继续煮沸至液体呈红褐色，停止加热，反应制得分散质粒子直径在1～100nm之间的氢氧化铁胶体；用激光笔照射烧杯中的氢氧化铁胶体，胶体产生丁达尔效应，可以观察到液体中出现一条光亮的“通路”；

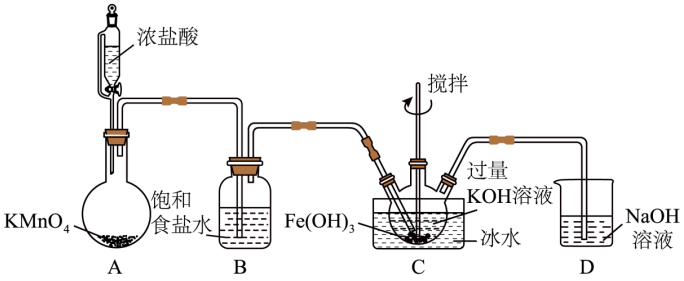
② 向氢氧化铁胶体中加入盐酸，盐酸会使氢氧化铁胶体先发生聚沉，转化为红褐色的氢氧化铁沉淀，后过量的盐酸与氢氧化铁发生中和反应生成氯化铁和水，所以向步骤①的烧杯中逐滴加入过量的盐酸，观察到的实验现象为先产生红褐色沉淀，后沉淀溶解，溶液呈黄色，反应的离子方程式为$Fe(OH)_3+3H^+=Fe^{3+}+3H_2O$。

① 以上部分内容由AI生成

QID:35275006

17.实验小组制备高铁酸钾(K_2FeO_4，M=198 g·mol^{-1})并探究其性质。资料：K_2FeO_4为紫色固体，微溶于KOH溶液；具有强氧化性，在酸性或中性溶液中快速反应产生O_2，在碱性溶液中较稳定。

(1)实验一：制备K_2FeO_4 (夹持装置略)



①A为氯气发生装置，其中装有浓盐酸的仪器名称为_____。与分液漏斗相比，该装置的优点为_____。(写出2点)

②C中生成高铁酸钾的化学反应方程式为_____。

(2)实验二：探究K_2FeO_4的性质

取C中紫色溶液，加入稀硫酸，产生黄绿色气体，得溶液a，经检验气体中含有Cl_2.为证明是否K_2FeO_4氧化了Cl^-而产生Cl_2，设计以下方案：

方案Ⅰ	取少量a，滴加KSCN溶液至过量，溶液呈红色。
方案Ⅱ	用KOH溶液充分洗涤C中所得固体，再用KOH溶液将K_2FeO_4溶出，得到紫色溶液b，取少量b，滴加盐酸，有Cl_2产生。

Ⅰ．由方案Ⅰ中溶液变红可知a中含有Fe^{3+}，但生成Fe^{3+}不能判断一定是K_2FeO_4将Cl^-氧化，理由是_____(用离子方程式表示)。

Ⅱ．方案Ⅱ用KOH溶液洗涤的目的是排除_____的干扰，可证明K_2FeO_4氧化Cl^-。

对比实验一与实验二方案Ⅱ的结果，Cl_2和FeO_4^{2-}的氧化性强弱与_____相关。

(3)若在制备装置C中加入$Fe(OH)_3$的质量为14.0g，充分反应后经过滤、洗涤、干燥得K_2FeO_4固体19.8g，则K_2FeO_4的产率为_____。(保留3位有效数字)

【答案】(1) 恒压滴液漏斗 可以平衡压强，便于浓盐酸顺利流下；防止浓盐酸挥发 $3Cl_2+2Fe(OH)_3+10KOH=2K_2FeO_4+6KCl+8H_2O$

(2) $4FeO_4^{2-}+20H^+=3O_2\uparrow+4Fe^{3+}+10H_2O$ ClO^- 溶液酸碱性

(3)76.4%

【分析】由实验装置图可知，装置A中高锰酸钾固体与浓盐酸反应制备氯气；装置B中盛有的饱和食盐水用于除去氯化氢；装置C中氯气与氢氧化铁和氢氧化钾溶液反应制备高铁酸钾，过量的氢氧化钾溶液可能与氯气反应生成次氯酸钾、氯化钾和水；装置D中盛有的氢氧化钠溶液用于吸收氯气，防止污染空气。

【详解】(1)①由实验装置图可知，装有浓盐酸的仪器为恒压滴液漏斗，与分液漏斗相比，恒压滴液漏斗的优点是可以平衡压强，便于浓盐酸顺利流下，同时防止浓盐酸挥发；

②由分析可知，C中生成高铁酸钾的反应为氯气与氢氧化铁和氢氧化钾溶液反应生成高铁酸钾、氯化钾和水，反应的化学方程式为：$3Cl_2+2Fe(OH)_3+10KOH=2K_2FeO_4+6KCl+8H_2O$；

(2)由题给信息可知，高铁酸钾在酸性溶液中快速反应生成氧气、铁离子和水，反应的离子方程式为：$4FeO_4^{2-}+20H^+=3O_2\uparrow+4Fe^{3+}+10H_2O$，所以方案Ⅰ中生成的铁离子不一定是高铁酸钾将溶液中的氯离子氧化所致；由分析可知，过量的氢氧化钾溶液可能与氯气反应生成次氯酸钾、氯化钾和水，次氯酸根离子酸性条件下能与溶液中氯离子反应生成氯气、氯离子和水，所以方案Ⅱ用氢氧化钾溶液洗涤的目的是排除次氯酸根离子的干扰，证明高铁酸钾氧化氯离子；实验一说明碱性条件下氧化剂氯气的氧化性强于高铁酸根离子，实验二方案Ⅱ说明酸性条件下高铁酸根离子的氧化性强于氯气，所以氯气和高铁酸根离子的氧化性强弱与溶液酸碱性不同有关；

(3)由铁元素守恒可知，理论上，14.0 g $Fe(OH)_3$充分反应生成高铁酸钾的物质的量为$n(K_2FeO_4)=n[Fe(OH)_3]=\frac{14\ g}{107\ g/mol}=\frac{14}{107}mol$，质量为：$\frac{14}{107}mol\times198g/mol\approx25.9\ g$，则高铁酸钾的产率为：$\frac{19.8g}{25.9g}\times100\%\approx76.4\%$。

QID:34442017

18.双氧水(H_2O_2)是一种常用的绿色氧化剂，某小组探究其氧化性。实验过程如下。

实验装置	实验编号	实验操作	实验现象
 2 mL 0.1 mol/L $FeSO_4$溶液(pH约为2)	I	先向试管中滴入0.1 mol/L KSCN溶液1滴，然后逐滴滴入3% H_2O_2溶液8滴	滴入H_2O_2溶液后，试管中溶液变为黄色，过程中一直未见红色
	II	先向试管中滴入0.1 mol/L KSCN溶液4滴，然后逐滴滴入3% H_2O_2溶液8滴	滴入H_2O_2溶液后，试管中溶液先变为红色，最终变为黄色

(1)实验Ⅱ中溶液变为红色，反应的离子方程式是_____、$Fe^{3+}+3SCN^-=Fe(SCN)_3$。

(2)探究实验Ⅱ中溶液最终不显红色的原因。

①甲提出了两个假设：

a．Fe^{3+}发生了转化；

b．SCN^-发生了转化。

将实验Ⅱ中最终变为黄色的溶液均分为两份：一份加入0.1 mol/L $FeCl_3$溶液2滴，溶液黄色加深；另一份_____(填实验操作和现象)，证实了假设a不成立，假设b成立。

②乙查阅文献得知：H_2O_2氧化SCN^-最终生成了SO_4^{2-}、NH_4^+和CO_2。请设计实验Ⅲ，证明有SO_4^{2-}生成：_____。

③丙继续探究生成SO_4^{2-}的原理。用仪器分析检测到SO_4^{2-}的生成分为两步：

i．SCN^-转化为HOSCN

ii．HOSCN继续被氧化为SO_4^{2-}

完成上述反应的离子方程式：

i．_____；

ii．_____。$HOSCN+3H_2O_2=SO_4^{2-}+NH_4^++CO_2+$□____+□____

实验数据显示单位时间生成SO_4^{2-}的物质的量比生成HOSCN的少，不考虑其他副反应，该数据说明_____。

(3)基于(2)的探究，分析实验Ⅰ中溶液一直未见红色的可能原因是(写一点)：_____。

综合以上实验探究，可以得出H_2O_2氧化性较强，参与的氧化还原反应具有多样性和复杂性。

【答案】(1)$2Fe^{2+}+H_2O_2+2H^+=2Fe^{3+}+2H_2O$

(2) 加入0.1 mol/L KSCN溶液2滴，溶液变为红色 取少量实验Ⅱ最终的黄色溶液，加盐酸酸化，再滴加$BaCl_2$溶液，若产生白色沉淀，即可证明有SO_4^{2-}生成 $SCN^-+H_2O_2+H^+=HOSCN+H_2O$ $1H^+$、$1H_2O$ 第一步反应速率比第二步快

(3)实验Ⅰ中仅滴入1滴KSCN，SCN^-浓度很低，因此一直未见红色的原因是：KSCN用量少，SCN^-被H_2O_2快速完全氧化，无法生成红色$Fe(SCN)_3$

【分析】通过对照不同硫氰化钾用量的两组实验，观察到现象差异后，针对实验Ⅱ最终溶液不显红色的原因展开探究，证实是过氧化氢氧化了SCN^-而非Fe^{3+}发生转化，验证了SCN^-被H_2O_2氧化会生成SO_4^{2-}，推导得到SCN^-分步被氧化的反应过程。

【详解】(1) 实验Ⅱ中，H_2O_2先将Fe^{2+}氧化为Fe^{3+}，Fe^{3+}再与SCN^-结合显红色，因此第一步反应的离子方程式为：$2Fe^{2+}+H_2O_2+2H^+=2Fe^{3+}+2H_2O$；

(2) ①若假设a（Fe^{3+}转化）不成立，假设b（SCN^-转化）成立，说明溶液中仍存在Fe^{3+}，SCN^-已被完全消耗，因此另一份的操作和现象为：加入0.1 mol/L KSCN溶液2滴，溶液变为红色；

②检验SO_4^{2-}需要先酸化排除干扰，再加钡盐检验，实验方案为：取少量实验Ⅱ最终的黄色溶液，加盐酸酸化，再滴加$BaCl_2$溶液，若产生白色沉淀，即可证明有SO_4^{2-}生成；

③i．SCN^-被H_2O_2氧化为HOSCN，S从-2价升为0价，H_2O_2中O从-1降为-2价，配平得离子方程式：$SCN^-+H_2O_2+H^+=HOSCN+H_2O$；

ii．根据原子守恒、电荷守恒配平，空缺产物为$1H^+$和$1H_2O$；单位时间生成SO_4^{2-}更少，说明第一步反应速率比第二步快；

(3) 实验Ⅰ中仅滴入1滴KSCN，SCN^-浓度很低，因此一直未见红色的原因是：KSCN用量少，SCN^-被H_2O_2快速完全氧化，无法生成红色$Fe(SCN)_3$。